本科分册 第 7~11 章 • 内容级考点清单

依据：本科分册·第二版扫描版原文（393 页，ISBN 978-7-302-48504-9）逐页 OCR + 原文核对。标注页码为**书上页码**；扫描 PDF 页码 = 书上页码 + 18。

A4 × 6
第 7~11 章
考点 + 页码索引

1 第 7 章 制造业生产线上的条码应用

教材 P193~233

7.1 内部物流、个性化定制、柔性制造

名解 / 简答

生产物流（P193）

企业在生产工艺中的物流活动：原材料、零部件、半成品按工艺流程依次流过，最终成为成品送入成品库暂存。它是企业物流的**核心部分**，与生产工艺伴生。

个性化定制（P194~196）

以需求为中心、多品种小批量；JIT/零库存；物料、半成品、成品最短时间通过各环节直达客户。案例：海尔（中心城市 8h、区域 24h、全国 4 天配送）、IBM 个性化定制。

柔性制造 FMS（P197~199）

由数控加工设备、物料运储装置、计算机控制系统组成的自动化制造系统；能按制造任务/生产环境变化迅速调整，适合多品种中小批量。柔性包括机器、工艺、产品、生产能力柔性；核心还有供应链的敏捷反应。

产品追溯与缺陷召回（P196、P207）

在各生产线上线工位用针式/激光打标二维码，关键工位扫描，经 PLC 等写入数据库；按批次/工序关联生产时间、批号、质检、原辅料信息，实现正向追踪 + 反向溯源。缺陷召回靠 **MES**（制造执行系统）按条码批次定位问题范围。

MES（P199）

制造执行系统：用条码/PDA/PLC/传感器/RFID/LED 看板等，对原材料上线到成品入库实时采集、控制和监控；上接 ERP 的工单/BOM/库存，下接控制层，实时反馈生产/质量/设备状态。

7.2 汽车生产线追溯案例（P199~207）

案例题

冲压（批次管理）→ 机加（缸体/缸盖/曲轴等关键件批次追踪）→ 焊装（焊接缺陷/精度）→ 喷涂（工艺参数/车身缺陷）→ 总装（100 多道工序、力矩/加注、VIN 关联）。系统采用 **B/S 三层架构**（表示层/中间层/数据层），以底盘号为关键字，条码 + 激光扫描 + PLC，实现防差错、仓库管理、SPC 统计过程分析、返修管理、设备管理、成本控制；召回时可按条码定位问题车辆/批次。

7.3 追溯系统中的编码技术：中药材案例（P207~211）

编码方案题

编码对象	组成 / 要点	条码符号
供应商厂商识别代码	中国物品编码中心分配的 8 位数字	—
农田代码	13 位数字（厂商识别代码 + 位置参考 + 校验）；表示物理位置时与 **AI(414)** 一起用	GS1-128
定量包装药材零售码	供应商厂商识别代码 + 药材品种项目代码 + 校验码，共 13 位	EAN-13
原料批号	**AI(414)** + 农田代码 13 位 + **AI(10)** + 采收时间 8 位	GS1-128
成品批号	**AI(01)** + 产品标识代码 GTIN（14 位）+ **AI(10)** + 入成品库时间 8 位	GS1-128

追溯编码方案 3 步： ① 确定生产流程中要追溯的环节；② 为每一环节编制唯一编码（必须用 GS1 标准，如 GTIN-13/14、位置码等）；③ 选择条码符号（EAN-13、GS1-128、ITF-14 等）。

7.4 零部件标识技术（P211~223）

选择 / 特点

类型	原理 / 特点	典型应用
金属条码	激光蚀刻/打标在金属铭牌上；激光波长常见 1064 nm；耐高温、耐磨、耐腐蚀，可户外长期使用；读取距离远，抗电磁干扰。附着：背胶/嵌入/穿孔吊牌	固定资产、仓储货架、仪器仪表、化工/钢铁、汽车/机械、火车/轮船
陶瓷条码	耐高温、耐腐蚀、不易磨损；适合长期重复使用、恶劣/高温环境	液化石油气钢瓶“一瓶一码”、气瓶身份标识
隐形条码	覆盖式（膜/涂层）、光化学处理、隐形油墨（荧光/热致变色/磷光）、纸质隐形、金属隐形；人眼难辨、防伪好	包装防伪、证卡、高价值商品
银色条码	铝箔表面机械打毛，形成凹凸；利用镜面反射与漫反射的差异提高条/空反差	铝制包装、易拉罐等金属载体
载体/耗材	纸张（铜版纸、白板纸、瓦楞纸）、金属（铝）、塑料（PET/PVC）；不干胶标签、耐高温标签；碳带、背胶	铜版纸用于超市/库存/服装吊牌；PET 用于电池/显示器/空调；PVC 用于珠宝/钟表；热敏纸用于冷库货架

7.5~7.6 ERP 集成与红领 C2M 案例

简答 / 案例

ERP 中的条码集成（P227）

条码采集实时进入 ERP：物料主数据、库存、生产订单、质量记录；解决“账实不符、手工录入慢/错”，实现物料/生产/仓库/销售/售后/质量的信息管理。

红领 C2M（P229~232）

客户量体数据 + 个性化要求 → RCMTM 平台 → CAD 自动打版/拆解/裁剪 → 布料挂电子标签进入吊挂流水线；工序标签化、数据采集实时化、用数据经营客户。核心：**数据驱动**，把传统生产线与信息化深度融合，用流水线生产个性化产品。

2 第 8 章 GS1 与供应链管理

教材 P234~280

8.1 供应链与供应链管理

名词解释高频

供应链（P234）

供应链是一个**业务过程**：用一条链连接制造商、零售商及供应商，实现产品或服务的制造、传输，目标是通过多个组织间业务处理的合作，把产品从生产线顺利送到消费者手中。

供应链管理 SCM（P234~235）

订单生成、订单执行、订单完成、产品/服务/信息分发过程的**合作**；供应链内相互依赖形成“扩展的企业”；原材料供应商、流通渠道伙伴、消费者都是主要角色。

push 模式 vs pull 模式（P239~242）

push（推动式）：以制造商为核心，按预测生产后逐级推向市场。

pull（拉动式/需求驱动）：以消费者需求为起点，零售 POS 数据→配送仓库→制造商→供应商，按需补货/生产。

pull 的 4 步：迅速准确获得需求 → 以最低成本满足需求 → 沿供应链做决策 → 把成品送到消费者并收款。

现代供应链 7 个基本特征（P242~243）

增值性、竞争性、复杂性、动态性、市场性、交叉性、面向用户需求。现代供应链是网链结构，由客户需求拉动，具有物流、商流、信息流、资金流 4 种表现形态。

8.2 GS1 在供应链中的四个作用（P244~245）

简答

作用	要点
信息编码标准化	零售终端：EAN/UPC-13；储运/包装：EAN/UPC-13、EAN-14；物流：SSCC、位置码（GLN）、应用标识符（AI）；制造：店内码。
信息采集自动化	条码采集器（一维/二维）、RFID 电子标签、传感器；在零售、配送、运输、生产线各环节自动实时采集。
信息共享实时化	标准信息格式 + 标准通信协议（ebXML、GDS），供应链各环节数据快速传递共享，实现业务协同。
供应链物流管理	包装、运输、仓储、加工、配送全过程；条码解决数据录入/采集“瓶颈”，支撑物料、生产、仓库、销售、售后、质量管理。

8.3 QR 快速反应与 ECR 有效客户响应

名解 + 简答

QR（P248~250）

QR（quick response，快速反应）：零售商与供应商共享销售信息，缩短补货周期、降低库存。成功 5 条件：改变经营方式/意识；开发应用现代信息处理技术（条码、POS、EOS、EDI、电子支付、VMI、CRP）；建立战略伙伴关系；改变商业信息保密做法、共享信息；供应商缩短生产周期、降低库存。

ECR（P250~251）

ECR（efficient consumer response，有效客户响应）：以消费者为中心，生产商、批发商、零售商协作，利用信息技术提高商品供应效率、降低供应链成本。四要素：**高效产品引进、高效商品存储、有效促销、高效补货。**

8.4~8.5 GDSN 与供应链协同商务

名解 / 流程

GDSN（P253~254）

全球数据同步网络：数据池 + 全球注册中心基于互联网组成；贸易伙伴通过数据池发布/订阅**主数据**（GTIN、属性、包装等），保证数据一致。流程：制造商→数据池→全球注册中心；零售商通过数据池查询/订阅；供应商和零售商不能直接连全球注册中心，必须通过数据池接入。

供应链协同商务（P255~258）

两个或两个以上企业为满足目标市场需求，通过协议/联合组织结成的网络式、以销定产的供求模式。参与主体：上下游企业（原料供应商到零售商）、第三方物流、区域平台/中央平台；协同信息分**概要信息**（品名/数量/重量）和**详细信息**（价格/折扣等）。

案例：Liverpool（墨西哥零售商）用 EPC/RFID 提升供应链；南京微创 GS1/UDI（医疗器械唯一标识）。

8.6~8.7 全球商务倡议、协同商务与本章习题

可能按课后题出

协同商务：企业间共享信息、协同计划与执行；特征/内容/模式/系统组成（教材 P260~270）。

课后题（P280）：名词解释——供应链、QR、ECR、JIT、CPFR、VMI、POS；问答——什么是供应链管理？GS1 在供应链协同中的作用？条码技术在 ECR 实施中的作用？标准化编码体系在准时采购（JIT）策略中的作用？

3 第 9 章 GS1 与物联网应用

教材 P282~315

9.1 物联网定义、应用与三种模式

名解 / 简答

物联网定义（P282）

通过 RFID、红外感应器、GPS、激光扫描器等信息传感设备，按约定协议把任何物品与互联网连接，进行信息交换和通信，实现**智能化识别、定位、跟踪、监控和管理**的网络。狭义：物到物；广义：信息空间与物理空间融合。

“物”的条件（P282~283）

要有信息接收器、数据传输通路、存储功能、CPU、操作系统、应用程序、数据发送器、遵循通信协议、**在世界网络中有可被识别的唯一编号**（重点）。

三种应用模式（P286）

① **对象的智能标签**（NFC/二维码/RFID 标识对象）；② **环境监控和对象跟踪**（传感器网络/GPS/摄像头）；③ **对象的智能控制**（根据数据决策、改变对象行为）。

物联网 vs 互联网（P283~284）

物联网核心和基础仍是互联网，是互联网的延伸扩展；用户端延伸到物与物之间。解决 T2T（物对物）、H2T（人对物）、H2H（人对人）互联；M2M（机对机）。

9.2 EPC、RFID、GDS：物联网三大技术

名解 + 原理

EPC（P287~290）

电子产品代码，对供应链对象（物品、货箱、货盘、位置等）全球唯一标识，存放在 RFID 标签上；针对**单品**，是 GTIN 的扩充。5 种编码体系：**SGTIN、SGLN、SSCC、GRAI、GIAI**。96 位 EPC 结构：标头 + 厂商识别代码 + 对象分类代码 + 序列号。特性：科学性、兼容性、全面性、合理性、国际性、无歧视性；原则：唯一性、简单性、可扩展性、保密与安全性。

RFID（P290~292）

射频识别，非接触自动识别。组成：**标签（耦合元件+芯片）、阅读器、天线**。原理：阅读器发射射频信号→标签感应取电→发送自身编码→阅读器接收/解调/解码→后台处理。特点：非接触、可识别高速运动物体、可同时识别多个标签、适应恶劣环境。

GDS / GDSN（P293~296）

全球数据同步：利用计算机网络保持供应链贸易伙伴信息一致。GDSN = 全球注册中心 + 多个数据池；制造商向数据池发布贸易项信息，数据池向注册中心注册基本信息；零售商通过数据池查询/订阅。GDSN 关键特性：通过数据池接入；商品条目用 **GTIN + GLN + 目标市场** 唯一标识；企业用 GLN 标识。

EPC 与条码的关系

EPC 编码以 RFID 为载体，实现自动采集；EPC 与 GTIN 兼容，GTIN、SSCC、GLN 等可转换到 EPC；EPC 是“钥匙”，产品信息保存在 EPCglobal 网络/EPCIS 中。

9.3 物联网标识体系与 Ecode（P296~301）

概念 / 结构

Ecode：我国物联网统一标识；由 **版本 V、编码体系标识 NSI、主码 MD** 等组成，最大总长度 **256 位**；有二进制、十进制、字母数字型、Unicode 等类型；V 和 NSI 决定 MD 的结构和长度。Ecode 可存储在一维条码、二维条码、射频标签、NFC 标签中，并有统一的注册与管理规则。

9.4~9.6 物联网数据、处理模型与应用

简答 / 选择

数据 6 特点（P301~302）

数据量大、类型复杂、异构性、高度动态性、时空特性、不完整性。

数据处理模型 4 层（P302~305）

感知控制层（传感器/RFID/单片机采集）→ **网络层**（无线传感网/现场总线/公网专网传输）→ **平台服务层**（存储、建模、挖掘、云计算/大数据）→ **应用服务层**（C/S、B/S、M2M、云计算等）。

应用场景（P308~313）：智能家居、远程医疗、老人关怀、药品安全监控、零售/物流/供应链、食品追踪、农业育种；**国家物联网标识管理与公共服务平台**（P313）。

课后题（P315）：物联网与互联网区别联系；EPC 编码原理；RFID 在物联网中的应用；Ecode 如何统一不同编码体系；以食品安全追溯为例说明 Ecode 应用。

4 第 10 章 GS1 与电子商务

教材 P316~350

10.1 电子商务中的条码应用

简答 / 案例

源数据与两码（P316~319）

源数据：以商品条码为关键字，由生产厂商自主提供的商品生产源头数据，来源可靠、真实、质量高。中国物品编码中心 + 阿里巴巴推动 GS1 标准、商品源数据、扫码购物。**两码**：组织机构代码（企业信用/实名）+ 商品条码（产品追溯），用于电商信用与质量追溯。

条码在电商中的作用（P318）

统一编码身份标识，线上线下一致；商品、包装箱、仓库、订单、参与方可用商品条码/GLN/箱码标识；支撑电商物流自动化、可视化；构筑可信交易平台、产品追溯。

10.2 GS1 DataMatrix 与汉信码

选择 / 特点

GS1 DataMatrix（P320~327）

矩阵式二维条码；GS1 采用其 **ECC 200** 标准版（ISO/IEC 16022）；有 “L” 形寻像图形，Reed-Solomon 纠错；可编码 GS1 数据结构（FNC1），码制标识符 **]d2**；适合小件、DPM 直接部件标印、医疗等；需二维成像式识读器。

汉信码（P327~333）

我国自主知识产权二维码，GB/T 21049—2007；特点：**专利免费**、汉字编码能力强（支持 GB 18030）、抗污损/抗畸变、识读速度快；应用：图书、移动商务、信息安全、产品追溯、增值税发票等。

矩阵式二维条码：在矩形空间用黑白像素点阵编码（点出现=1，不出现=0）；常见 Data Matrix、QR Code、汉信码。QR Code 由 Denso-Wave 1994 年发明，开放授权，是手机二维码主流。

10.3~10.4 二维码入口与 O2O 模式

名解 / 简答

二维码入口（P333~336）

从域名、搜索引擎到 APP/二维码；二维码用于 APP 下载、标签类业务（拍码溯源/互动）、凭证类业务（电子票/优惠券）。

O2O（P338~343）

Online to Offline：线上筛选/下单/结算，线下消费/服务；参与者：商家、消费者、O2O 平台；特征：本地化、社会化、服务化；二维码用于营销宣传、支付、凭证/入口。

O2O 瓶颈与改进（P343~345）

瓶颈：客户认知度、终端问题、编码标准、安全问题、平台自身问题；改进：营销宣传、普及终端、统一编码、行业监管。

10.5~10.6 二维码支付与快递跟踪

案例 / 简答

二维码支付（P345~347）

基于账户体系的无线支付：商家把账号、价格等生成二维码；用户扫码完成支付结算。案例：建行“龙支付”（钱包/二维码/全卡付/云闪付等）。问题：恶意网址/病毒、信息泄露、监管与安全标准。

快递跟踪（P347~349）

快递员配备无线手持终端“**巴枪**”，每个环节扫描快件条码，系统/消费者可实时跟踪；车辆装 GPS，分拣中心实时监控；RFID 可批量读取包裹，标签可改写、可转发。

课后题（P350）： 说明 O2O 中二维码的应用；分析手机二维码问题、说明推广汉信码的重要性；简述二维码“主读/被读”；二维码支付的法律规定；以一次网上购物说明各环节条码应用。

5 第 11 章 条码技术的未来发展与应用趋势

教材 P351~372

11.1 市场状况与应用层次

选择 / 简答

三类识读设备（P351~354）

① **手持式条码扫描器**（需求量最大；激光/线性影像/面阵影像，面阵影像增长最快）；② **固定式 POS 扫描器**（大型双窗/立式/小型桌式）；③ **固定式工业类扫描器**（增长最快；工业激光 vs 工业影像）。

应用三阶段（P354）

第一阶段：**自动结算**；第二阶段：**企业内部管理**；第三阶段：**电子商务、物联网、全球数据同步**。我国处于第二阶段向第三阶段过渡。

11.2 主要应用领域

简答 / 举例

零售/物流/仓储

POS 结算、库存管理、分拣配送；手持/固定式扫描器。

产品溯源

农产品/食品/医药质量溯源；条码成本低、操作便捷、信息量大。

工业制造

《中国制造 2025》；物料调配、零件识别分拣、动态生产控制、检测追踪；机器视觉。

医疗健康

药品、标本、设备、医护人员、病人身份标识；HIS/CIS 信息交互。

O2O 运营

二维码连接线上线下；扫码支付、营销、凭证；影像式扫描器需求增长。

其他

火车票、机场、彩票、税务、现场服务等。

11.3 未来趋势（P360~364）

简答

四个趋势：① 影像扫描设备逐步取代激光扫描设备（拍照式捕获整码、抗强光、无机械结构、耐摔、可读屏幕码）；② 条码与 RFID 等其他自动识别技术融合；③ 亚太市场成为前沿；④ 物联网成为推动条码设备发展的主要动力（条码识读设备属于感知层）。

11.4 三维条码（P364~366）

名解 / 特点

概念与特点

三维条码（3D Barcode/多维条码/万维条码）：在二维条码基础上增加颜色、灰度、层厚等维度；信息容量更大，可表示图像/音频/视频等；防伪性强。2014 年中国三维码问世，具有自主知识产权。

缺点与应用

缺点：对破损/色差敏感，一个像素损坏或色差可能导致信息丢失/无法读取。

应用：证、章、卡、照、物品追踪、防伪溯源、智慧城市等。

11.5 工业 4.0 与条码技术（P366~372）

简答 / 案例

工业 4.0 要点

2011 年汉诺威工业博览会提出；德国《高技术战略 2020》十大未来项目之一；核心：**CPS（信息物理系统）**，软件、传感器、通信系统集成；两大主题：**智能工厂、智能生产**；三大主题（含智能物流）；关键技术：ICT、M2M、大数据、与 ERP/PLM/SCM 联动。

条码/二维码/RFID 的作用

产品标识与跟踪：条码/二维码低成本、高可靠、易用（DPM 直接零部件标刻）；用于 ERP、MES、SCADA；固定式工业扫描器自动读取；Kiva 机器人扫描地面条码搬运货架；UHF RFID 识别距离远、速度快、可批量、适应恶劣环境。

课后题（P372）： “工业 4.0”给条码技术提供了哪些机遇？简述 RFID 在工业自动化中的应用；简述三维条码的特点。

6 第 7~11 章：每章一句话小结 + 课后题 + 开卷索引

考前 10 分钟看这页

小结 每章一句话 + 可能题型

按老师课后题出题概率高

章节	一句话小结	课后题 / 可能题型	页码
第7章	从产品质量控制与跟踪出发，在生产关键环节打条码，扫码把过程信息存数据库，实现产品追溯；红领案例说明编码/RFID/自动采集在大规模个性化定制中的应用。	红领 C2M 难点/核心技术/条码应用；汽车召回如何定位问题车辆；生产物流/FMS/MES 名解	P193~233
第8章	从案例讲供应链和 SCM 含义、push/pull 两种模式，重点讲 pull 模式；企业要通过信息共享与伙伴协作，GS1 标准化编码是基础。	名解：供应链、QR、ECR、JIT、CPFR、VMI、POS；问答：SCM 定义、GS1 作用、条码在 ECR 中的作用、标准化编码在 JIT 采购中的作用	P234~280
第9章	从物联网概念出发，讲“物”的编码重要性；重点 EPC + RFID；最后 Ecode 与物联网标识体系/平台。	物联网 vs 互联网；EPC 编码原理；RFID 应用；Ecode 统一编码体系；食品安全追溯应用	P282~315
第10章	系统介绍条码/二维码在电子商务中的应用：商品信息采集、订单、支付、物流跟踪；重点二维码在互联网入口、O2O、手机支付、快递跟踪中的应用。	O2O 中二维码应用；手机二维码问题/推广汉信码；主读与被读；二维码支付法规；网上购物全流程条码应用	P316~350
第11章	条码应用现状与趋势；物联网/工业 4.0 带来新空间；三维条码是我国自主知识产权产品，优点多。	工业 4.0 给条码的机遇；RFID 在工业自动化的应用；三维条码特点	P351~372

名词 高频名词解释（按“定义 + 组成/特点 + 作用”答）

开卷直接抄

生产物流 / FMS

生产物流：企业在生产工艺中的物流活动。FMS：数控设备+物料运储+计算机控制，能迅速调整、适合多品种中小批量的自动化制造系统。

供应链 / SCM

供应链：连接供应商—制造商—零售商—消费者的业务过程。SCM：订单生成/执行/完成及产品/服务/信息分发过程的合作。

QR / ECR

QR：快速反应，共享销售信息、缩短补货周期。ECR：有效客户响应，以消费者为中心，供应链协作降本增效。

GDSN / 协同商务

GDSN：数据池+全球注册中心，主数据同步。协同商务：企业间共享信息、协同计划与执行。

物联网 / EPC / RFID

物联网：物品与互联网连接，实现识别/定位/跟踪/监控/管理。EPC：单品唯一电子代码。RFID：射频非接触自动识别。

Ecode / 三维条码

Ecode：我国物联网统一标识（V+NSI+MD，≤256 位）。三维条码：在二维基础上加颜色/灰度/层厚等维度，容量大、防伪强。

索引 开卷翻书索引（书上页码）

PDF 页码 = 书上页码 + 18

关键词	页码	关键词	页码	关键词	页码
生产物流/内部物流	193	**汽车追溯案例**	199	**中药材追溯编码**	207
金属/陶瓷/隐形/银色条码	211~219	**红领 C2M**	229	**供应链/SCM**	234
QR/ECR	248~251	**GDSN**	253	**协同商务**	255
物联网/EPC/RFID	282~293	**Ecode/标识体系**	296~301	**数据 6 特点/4 层**	301~305
电商/源数据/两码	316~319	**GS1 DataMatrix/汉信码**	320~333	**O2O/二维码支付**	338~347
快递跟踪	347	**市场/应用领域**	351~360	**三维条码/工业4.0**	364~372

开卷技巧：先看题目关键词，按上表翻到书上页；扫描版 PDF 页码 = 书上页码 + 18（例：书上 P248 → PDF 第 266 页）。答简答时用“定义 + 组成/特点 + 作用/例子”三句；案例题先写“用了什么编码/条码，解决什么问题，带来什么效果”。